Université de Sousse	Session principale - 2025/2026		FR75/2023
	Niveau : L1	Module : Mathématiques 1	
	Filière : MFBA	Nombre de pages : 01	
	Enseignant : Mohamed Essaied Hamrita	Durée : 02 heure	
	Date : 08 janvier 2026	Documents non autorisés	

Exercice 1

Soit une fonction f admettant le $DL(0)$ à l'ordre 3 donné comme suit :

$$f(x) = \frac{1}{2} - x + 3x^2 - 5x^3 + o(x^3)$$

1. Préciser $f'(0)$ et $f''(0)$.
2. Étudier la concavité de la courbe de f au voisinage de 0.
3. Déterminer l'équation de la tangente T à la courbe de f, $\mathscr{C}_f$, et étudier sa position par rapport à $\mathscr{C}_f$.

Exercice 2

Soit la fonction à deux variables définie par :

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^3y^3}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si } (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

1. Prouver que f est continue en $(0,0)$.
2. Déterminer les fonctions partielles en $(1,2)$.
3. Vérifier que f est homogène de degré k que l'on précisera.
4. Calculer les dérivées partielles premières.
5. Vérifier le théorème d'Euler.
6. Calculer l'élasticité $e_{f/x}(1,1)$. En déduire $e_{f/y}(1,1)$.

Exercice 3

Soit $f(x,y) = x + y - x^2 - y^2 + xy$.

1. Déterminer les points critiques de f et étudier leur nature.
2. Déterminer les points critiques et étudier leur nature de la fonction f soumise à la contrainte : $g(x,y) = x + y = 0$.

Bon Travail